



Ασφάλεια Δικτύων

Εργαστηριακή Άσκηση Nmap 2024-2025

Ονοματεπώνυμο:

Κεχριώτη Ελένη

ΑΜ:

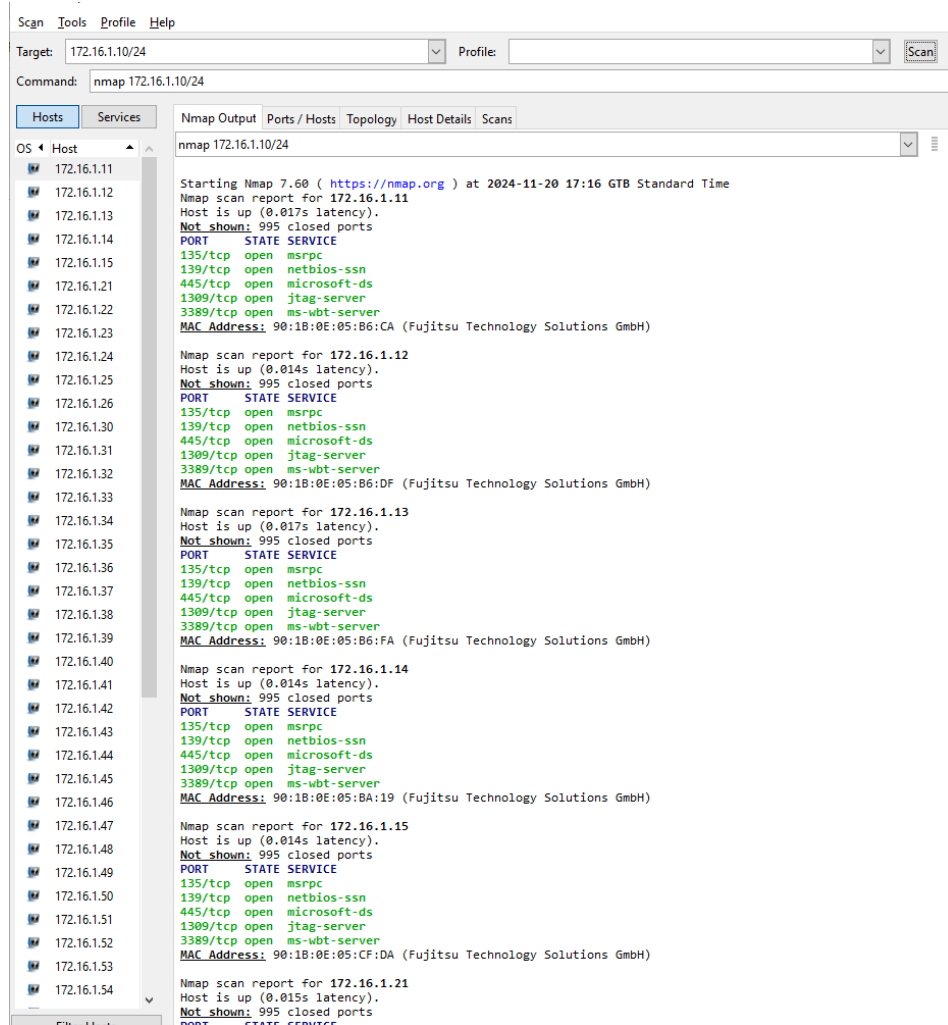
3210078

Άσκηση 1

Η εντολή **nmap 172.16.1.10/24** σαρώνει όλες τις διευθύνσεις IP που βρίσκονται στο υποδίκτυο 172.16.1.0 (βρίσκεται εύκολα λόγω του /24 που δείχνει την μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0). Αυτό σημαίνει ότι θα σαρώσει όλες 256 τις διευθύνσεις που βρίσκονται από 172.16.1.0 μέχρι και 172.16.1.255.

Για κάθε μία από αυτές τις διευθύνσεις, σε όποια είναι ενεργή, σαρώνει τις 1000 πιο κοινές θύρες (αφού δεν έχει καθοριστεί άλλη επιλογή στην εντολή). Έτσι, εντοπίζει τους ενεργούς hosts και τις ανοιχτές θύρες τους. Στα αποτελέσματα φαίνονται ποιές IP είναι ενεργές και ποιες θύρες τους είναι ανοικτές μαζί με την υπηρεσία που τρέχουν. Αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα, ίσως οι συσκευές είναι εκτός λειτουργίας ή αποκλείονται από firewall. Να σημειωθεί ότι το nmap για να βρει τους ενεργούς hosts στέλνει ένα ping και έπειτα βρίσκει τις ανοιχτές θύρες στέλνοντας διάφορα πακέτα (TCP, UDP, κ.λπ.).

Στο παρακάτω screenshot βλέπουμε ένα απόσπασμα της εξόδου που έδωσε αυτή η εντολή.



Πράγματι, παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για κάθε ενεργό host που εντοπίζει δείχνει την IP του, τις ανοιχτές θύρες με το πρωτόκολλο και την υπηρεσία που τρέχουν, αλλά και στο τέλος μας εμφανίζει την MAC διεύθυνση, κάτι που δεν περιμέναμε. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως είπαμε πριν το nmap για να ανακαλύψει τους ενεργούς hosts στέλνει ένα ping, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ARP, το οποίο εμφανίζει τις MAC διευθύνσεις όταν βρισκόμαστε σε τοπικό δίκτυο LAN.

Στο παρακάτω screenshot είναι οι τελευταίες σειρές εξόδου του nmap, στο οποίο φαίνεται ότι από τις 256 διευθύνσεις που ζητήσαμε να σκανάρει οι 56 είναι ενεργοί.

```
Nmap scan report for 172.16.1.31
Host is up (0.00034s latency).
```

```
Not shown: 995 closed ports
```

PORT	STATE	SERVICE
135/tcp	open	msrpc
139/tcp	open	netbios-ssn
445/tcp	open	microsoft-ds
1309/tcp	open	jtag-server
3389/tcp	open	ms-wbt-server

```
Nmap done: 256 IP addresses (56 hosts up) scanned in 44.53 seconds
```

Άσκηση 2

Θέλουμε να καταμετρήσουμε το ποσοστό των υπολογιστών που εκτελούν Windows, Linux, MacOS στο υποδίκτυο 172.16.2.1/24. Θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή

nmap -PN -O 172.16.2.1/24. Όπως ειπώθηκε και στο προηγούμενο ερώτημα θα σαρωθούν 256 IP διευθύνσεις. Επειδή θέλουμε να μετρήσουμε το ποσοστό σε όλο το υποδίκτυο χωρίς να μας ενδιαφέρει αν ο host είναι ενεργός ή όχι χρησιμοποιούμε το switch -PN, με το οποίο λέμε στο nmap να μην κάνει ping τους hosts και συμπεριλαμβάνει και αυτούς που δεν θα απαντούσαν στο ping. Χρησιμοποιούμε, επίσης, το switch -O για να προσπαθήσει να ανακαλύψει το nmap το λειτουργικό που έχουν οι υπολογιστές. Η παράμετρος -O συγκρίνει τα αποτελέσματα του scan με γνωστά OS fingerprints και με αυτό τον τρόπο δίνει διάφορες πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιείται. Λέμε “προσπαθήσει” γιατί το nmap μερικές φορές δεν μπορεί να πει με 100% ακρίβεια το λειτουργικό σύστημα και σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει τα λειτουργικά που πιστεύει ότι αντιστοιχούν σε κάθε συσκευή με το ποσοστό “σιγουριάς” του. Στο παρακάτω screenshot βλέπουμε αυτό ακριβώς.

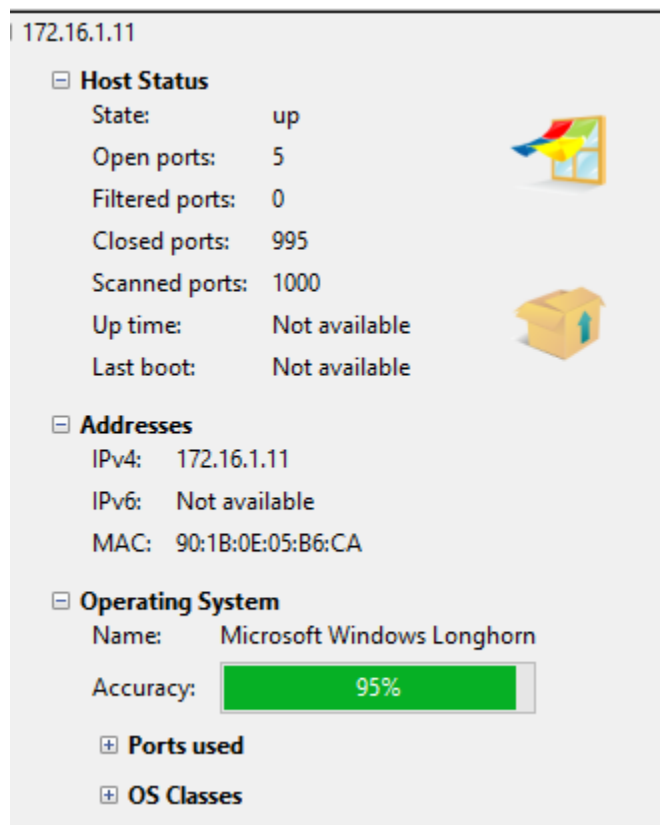
```
nmap -O -Pn 172.16.2.1/24
```

```
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2024-11-20 18:23 GTB Standard Time
Nmap scan report for 172.16.2.11
Host is up (0.023s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  mspc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
1309/tcp   open  jtag-server
3389/tcp   open  ms-wbt-server
MAC Address: 90:1B:0E:05:D0:03 (Fujitsu Technology Solutions GmbH)
Device type: general purpose
Running (JUST GUESSING): Microsoft Windows Longhorn|10|2008|7|Vista|8.1 (94%)
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows cpe:/o:microsoft:windows_10 cpe:/o:microsoft:windows_server_2008::sp2
cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1 cpe:/o:microsoft:windows_8 cpe:/o:microsoft:windows_vista::sp1 cpe:/
o:microsoft:windows_8.1
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows Longhorn (94%), Microsoft Windows 10 build 10586 (91%),
Microsoft Windows Server 2008 SP2 (91%), Microsoft Windows 7 SP1 (91%), Microsoft Windows 8 (91%),
Microsoft Windows 10 build 15031 (91%), Microsoft Windows 8.1 Update 1 (91%), Microsoft Windows Vista SP1
(90%), Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (90%), Microsoft Windows 10 10586 - 14393 (89%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
```

Σύμφωνα με το παραπάνω το nmap μας λέει ότι ο host με IP διεύθυνση 172.16.2.11 τρέχει λειτουργικό σύστημα Windows.

Από τα αποτελέσματα καταμέτρησα ότι 42 τρέχουν Windows, 1 τρέχει linux και 0 τρέχουν MacOS. Στη πραγματικότητα 1 έχει ίδιες πιθανότητες να είναι Windows ή να είναι AVtech Room Alert 26W environmental monitor (το οποίο δεν ξέρω τι είναι) αλλά θα το περάσω ως Windows.

Έτσι ποσοστιαία το 97.6% των hosts τρέχουν Windows, το 2.4% τρέχει Linux και το 0% τρέχει MacOS.



Άσκηση 3

Θέλουμε να εντοπίσουμε τους υπολογιστές που τρέχουν κάποια υπηρεσία στη θύρα 80. Για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή **nmap -sV -p 80 172.16.10.1-255**. Χρησιμοποιούμε το switch -sV για να εντοπίσει το nmap το πρωτόκολλο και την υπηρεσία που τρέχει κάθε host στην θύρα 80. Επίσης χρησιμοποιούμε το switch -p για να καθορίσουμε την θύρα 80. Στο

παρακάτω screenshot φαίνεται ένα απόσπασμα από την έξοδο που είχε η εντολή.

```
nmap -sV -p 80 172.16.10.1-255
```

Services	Nmap Output	Ports / Hosts	Topology	Host Details	Scans								
5.1.11	Starting Nmap 7.60 (https://nmap.org) at 2024-11-20 17:51 GTB Standard Time												
5.1.12	Nmap scan report for 172.16.10.1												
5.1.13	Host is up (0.022s latency).												
5.1.14	<table border="1"><thead><tr><th>PORT</th><th>STATE</th><th>SERVICE</th><th>VERSION</th></tr></thead><tbody><tr><td>80/tcp</td><td>filtered</td><td>http</td><td></td></tr></tbody></table>					PORT	STATE	SERVICE	VERSION	80/tcp	filtered	http	
PORT	STATE	SERVICE	VERSION										
80/tcp	filtered	http											
5.1.15	MAC Address: 00:0C:29:CF:4D:D8 (VMware)												
5.1.21	Nmap scan report for fog.csllabs.aueb.gr (172.16.10.2)												
5.1.22	Host is up (0.0025s latency).												
5.1.23	<table border="1"><thead><tr><th>PORT</th><th>STATE</th><th>SERVICE</th><th>VERSION</th></tr></thead><tbody><tr><td>80/tcp</td><td>open</td><td>http</td><td>Apache httpd 2.4.34 ((Ubuntu))</td></tr></tbody></table>					PORT	STATE	SERVICE	VERSION	80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.34 ((Ubuntu))
PORT	STATE	SERVICE	VERSION										
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.34 ((Ubuntu))										
5.1.24	MAC Address: 00:0C:29:B9:6E:93 (VMware)												
5.1.25	Nmap scan report for 172.16.10.3												
5.1.26	Host is up (0.019s latency).												
5.1.30	<table border="1"><thead><tr><th>PORT</th><th>STATE</th><th>SERVICE</th><th>VERSION</th></tr></thead><tbody><tr><td>80/tcp</td><td>open</td><td>http</td><td>Apache httpd 2.4.12 ((Ubuntu))</td></tr></tbody></table>					PORT	STATE	SERVICE	VERSION	80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.12 ((Ubuntu))
PORT	STATE	SERVICE	VERSION										
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.12 ((Ubuntu))										
5.1.31	MAC Address: 00:0C:29:B9:98:93 (VMware)												
5.1.32	Nmap scan report for 172.16.10.4												
5.1.33	Host is up (0.019s latency).												
5.1.34	<table border="1"><thead><tr><th>PORT</th><th>STATE</th><th>SERVICE</th><th>VERSION</th></tr></thead><tbody><tr><td>80/tcp</td><td>open</td><td>http</td><td>Apache httpd 2.4.37 ((Ubuntu))</td></tr></tbody></table>					PORT	STATE	SERVICE	VERSION	80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.37 ((Ubuntu))
PORT	STATE	SERVICE	VERSION										
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.37 ((Ubuntu))										
5.1.35	MAC Address: 00:0C:29:97:0D:30 (VMware)												
5.1.36	Nmap scan report for 172.16.10.7												
5.1.37	Host is up (0.0059s latency).												
5.1.38	<table border="1"><thead><tr><th>PORT</th><th>STATE</th><th>SERVICE</th><th>VERSION</th></tr></thead><tbody><tr><td>80/tcp</td><td>closed</td><td>http</td><td></td></tr></tbody></table>					PORT	STATE	SERVICE	VERSION	80/tcp	closed	http	
PORT	STATE	SERVICE	VERSION										
80/tcp	closed	http											

ter Hosts

Βλέπουμε ότι το nmap έχει εντοπίσει τους ενεργούς host που τρέχουν κάποια υπηρεσία στη θύρα 80 αλλά εμφανίζει κιόλας τους hosts που η θύρα 80 είναι κλειστή ή filtered. Κλειστή είναι η θύρα που είναι προσβάσιμη αλλά δεν υπάρχει κάποια εφαρμογή που να ακούει. Filtered είναι η θύρα στην οποία δεν μπορεί το nmap να καταλάβει αν είναι ανοιχτή ή κλειστή επειδή μπορεί ίσως να υπάρχει κάποιο firewall.

Στην IP **172.16.10.1** η θύρα 80 είναι σημειωμένη ως **filtered** με MAC διεύθυνση **00:0C:29:CF:4D:D8**.

Στην IP **172.16.10.2** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **Apache httpd 2.4.34 ((Ubuntu))** και MAC διεύθυνση **00:0C:29:B9:98:93**.

Στην IP τρέχει **172.16.10.3** στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **Apache httpd 2.4.12 ((Ubuntu))** και MAC διεύθυνση **00:0C:29:B9:98:93**.

Στην IP **172.16.10.4** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **Apache httpd 2.4.37 ((Ubuntu))** και MAC διεύθυνση **00:0C:29:97:0D:30**.

Στην IP **172.16.10.7** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** και είναι **κλειστή** και MAC διεύθυνση **00:0C:29:DD:B9:9E**.

Στην IP **172.16.10.8** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **nginx 1.14.2** και MAC διεύθυνση **00:0C:29:AD:E5:91**.

Στην IP **172.16.10.10** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **nginx 1.10.3** και MAC διεύθυνση **00:0C:29:B1:FC:00**.

Στην IP τρέχει **172.16.10.11** στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http**, είναι **κλειστή**, και MAC διεύθυνση **00:0C:29:D6:B7:BF**.

Στην IP **172.16.10.200** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **nginx** και MAC διεύθυνση **00:0C:29:5C:8B:8C**.

Στην IP **172.16.10.201** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **GoAhead WebServer** και MAC διεύθυνση **00:9A:D2:4A:02:FD**.

Στην IP **172.16.10.203** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **Linksys WAP54G WAP http config** και MAC διεύθυνση **00:18:39:0A:D1:7B**.

Στην IP **172.16.10.221** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **GoAhead WebServer** και MAC διεύθυνση **Do:Do:FD:4D:00:16**.

Στην IP **172.16.10.222** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **GoAhead WebServer** και MAC διεύθυνση **Do:Do:FD:4D:46:E3**.

Στην IP **172.16.10.223** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **GoAhead WebServer** και MAC διεύθυνση **Do:Do:FD:4D:2A:5F**.

Στην IP **172.16.10.230** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http**, είναι **κλειστή**, και MAC διεύθυνση **90:1B:0E:05:CA:DB**.

Στην IP **172.16.10.231** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http** με έκδοση **nginx** και MAC διεύθυνση **00:0C:29:B8:26:6E**.

Στην IP **172.16.10.232** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http**, είναι **κλειστή**, και MAC διεύθυνση **90:1B:0E:05:CA:CD**.

Στην IP **172.16.10.233** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http**, είναι **κλειστή**, και MAC διεύθυνση **90:1B:0E:05:CA:DE**.

Στην IP **172.16.10.235** τρέχει στη θύρα 80 το πρωτόκολλο **http**, είναι **filtered**, και MAC διεύθυνση **BC:24:11:BB:D6:93**.

Αν θέλουμε να αποκρύψουμε την MAC διεύθυνση μας τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το switch **--spoof-mac** με παράμετρο ο. Η παράμετρος μπορεί να είναι ο ή κάποια MAC διεύθυνση. Εγώ χρησιμοποίησα το ο για να βρει το nmap μόνο του μια τυχαία MAC διεύθυνση να χρησιμοποιήσει. Το nmap χρησιμοποιεί μια ψεύτικη MAC διεύθυνση αποκρύπτοντας την πραγματική διεύθυνση του τοπικού μηχανήματος μας. Η απόκρυψη της MAC διεύθυνσης μας καθιστά ακόμα πιο «αόρατους» καθώς δεν θα φανεί στα log των firewalls πχ αν σκανάρουμε το δίκτυο μιας εταιρίας που πιθανόν να έχει κανόνες για το nmap. Επιπλέον μπορεί να φανεί χρήσιμο στο να παρακάμψουμε κάποιο firewall που εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας στις MAC address. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ίδιας εντολής με πριν, χρησιμοποιώντας έξτρα την απόκρυψη.

```
nmap -sV -p 80 --spoof-mac 0 172.16.10.1-255
```

```
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2024-11-20 18:05 GTB Standard Time  
Spoofing MAC address 97:C7:39:3D:81:45 (No registered vendor)  
Nmap done: 255 IP addresses (0 hosts up) scanned in 12.64 seconds
```

Όπως φαίνεται το nmap δεν εντόπισε κανένα host, σε αντίθεση με πριν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή βρισκόμαστε σε τοπικό επίπεδο και υπάρχουν περιορισμοί στο δίκτυο ή κάποιο firewall. Ένας άλλος λόγος που θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι οι hosts μπορεί να απορρίπτουν τα ARP πακέτα που στέλνει αρχικά το nmap και να μην ανακαλύπτει εν τέλει τους hosts. Επομένως, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν και θεωρητικά μπορούμε να αποκρύψουμε την MAC διεύθυνση, στην πράξη βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί και δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε.

Άσκηση 4

1. Για να βρούμε την IP διεύθυνση του www.aueb.gr θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή **nmap -sL www.aueb.gr**. Χρησιμοποιούμε το switch -sL για να βρούμε μια λίστα από τους hosts που ζητήσαμε, χωρίς να στείλουμε κάποιο πακέτο σε αυτούς. Παρακάτω φαίνεται η έξοδος της εντολής αυτής.

```
nmap -sL www.aueb.gr
```

```
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2024-11-20 18:06 GTB Standard Time  
Nmap scan report for www.aueb.gr (195.251.255.156)  
rDNS record for 195.251.255.156: www-cl.aueb.gr  
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.54 seconds
```

Παρατηρούμε ότι η IP διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι η 195.251.255.156.

2. Για να κάνουμε reverse DNS lookup σε μια IP θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή **nmap -R 195.251.255.156**. Με το switch -R λέμε στο nmap να κάνει reverse DNS lookup πάνω στην IP που ζητήσαμε. Παρακάτω φαίνεται η έξοδος της εντολής αυτής.

```
nmap -R 195.251.255.156
```

```
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2024-11-20 18:08 GTB Standard Time  
Nmap scan report for www-cl.aueb.gr (195.251.255.156)  
Host is up (0.0030s latency).  
Not shown: 997 filtered ports  


| PORT    | STATE  | SERVICE |
|---------|--------|---------|
| 80/tcp  | open   | http    |
| 113/tcp | closed | ident   |
| 443/tcp | open   | https   |

  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.61 seconds
```

Δεν καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα, ωστόσο εξαγάγουμε το ίδιο συμπέρασμα. Βλέπουμε ότι το nmap σκάνναρε την διεύθυνση αυτή και μας εμφάνισε στοιχεία που περιμέναμε, όπως ανοιχτές/κλειστές θύρες. Ωστόσο εμφάνισε το `www-cl.aueb.gr`, το οποίο είναι το `hostname` και μπορεί το `www.aueb.gr` να είναι `alias/ CNAME record` του `www-cl.aueb.gr`. Το συμπέρασμα ωστόσο που καταλήγουμε είναι ότι η IP αυτή αντιστοιχεί στο `aeub`.